

ระบบที่จอดรถโดยใช้อาร์เอฟไอดี
RFID – CAR PARKING SYSTEM

นายคมสัน ระจับพิศม์
นายนิพนธ์ เพ็ชรคาน

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

ระบบที่จอดรถโดยใช้อาร์เอฟไอดี
RFID – CAR PARKING SYSTEM

โดย
นายคมสัน ระวังพิศม์
นายนิพนธ์ เพ็ชรคาน

อาจารย์ที่ปรึกษา
อ. ประสาร ตั้งติสานนท์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2548

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง ระบบที่จอดรถโดยใช้อาร์เอฟไอดี

RFID – CAR PARKING SYSTEM

ผู้จัดทำ

1. นายคมสัน ระวังพิศม์

รหัสนักศึกษา 46015337

2. นายนิพนธ์ เพ็ชรکان

รหัสนักศึกษา 46015353

อาจารย์ที่ปรึกษา

(อ. ประสาร ตั้งติสานนท์)

ระบบที่จอดรถโดยใช้อาร์เอฟไอดี

นายคมสัน ระวังพิศม์	46015337
นายนิพนธ์ เพ็ชรคาน	46015353
อ. ประสาร ดังดิสานนท์	อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2548	

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสนอโครงการระบบที่จอดรถโดยใช้อาร์เอฟไอดี (RFID) ในการพัฒนาระบบเพื่อเป็นกระบวนการนำเสนอ การนำเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีมาประยุกต์ใช้งาน ระบบคิดเงินค่าที่จอดรถโดยใช้แท็กเป็นบัตรที่ใช้แทนบัตรสมาชิก ซึ่งปัญหาที่เกิดกับการให้บริการเก็บเงินค่าที่จอดรถในปัจจุบันนี้ มีปัญหาหลายประการ เช่น ความล่าช้าในการคิดและเก็บเงิน ปัญหาการถือโกงค่าที่จอดโดยพนักงาน เนื่องจากจำนวนผู้ใช้บริการในปัจจุบันมีมาก จึงต้องเสียเวลาในการรอคิวจ่ายเงิน เป็นต้น โดยได้ออกแบบระบบที่จอดรถให้สามารถคิดเวลาและค่าที่จอดได้โดยอัตโนมัติ โดยช่วยให้ลดเวลาและความแออัดลงไปได้ เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีจะใช้คลื่นวิทยุในการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องอ่านที่อยู่บริเวณทางผ่านเข้าออกที่จอดรถ เมื่อแสดงแท็กที่เป็นบัตรสมาชิก เครื่องอ่านจะทำการบันทึกเวลาเข้าและเวลาออก พร้อมทั้งคิดค่าบริการที่จอดรถ โดยข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูลเพื่อให้ตรวจสอบภายหลังได้

RFID – CAR PARKING SYSTEM

Mr. Khomsan Rangubpit	46015337
Mr. Nipon Pedkan	46015353
Mr. Prasarn Tangtisanon	Advisor
Academic Year 2005	

ABSTRACT

This thesis proposes Car Parking System used RFID technology in application system for process represent RFID technology to apply for system kept money to car parking using TAG instead member card because present have problem in keeping money various as belatedness in kept money, graft problem and because present have increasing of amount customers service cause exhausted time in wait pay money etc. By thought design system automatic car parking card give can automatic kept money to keep times. RFID technology used radio wave for data transmit between reader on imperative way by when indicate in reader field to transmit member ID. Reader will contains in time and out time for calculates service price. For all relation data was contained to database for checking after.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้อย่างดี ด้วยข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำ และคำปรึกษาจาก อ.ประสาร ดังดิสนนท์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา, อ.คณัฐ ดังดิสนนท์ ที่แนะนำองค์กรสำหรับ คิดต่อเรื่องอุปสรรคในการทำวิจัย ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ และ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอกราบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุก ๆ ท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับ ข้าพเจ้า

ขอขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุกคนที่ให้คำแนะนำต่าง ๆ และคอยให้ กำลังใจเสมอมา

ขอขอบคุณบัณฑิตศึกษาและบัณฑิตวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ให้ความ ช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวของข้าพเจ้าที่เป็น กำลังใจ และให้การสนับสนุนในทุกเรื่อง ๆ ทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วง ด้วยดี

คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงมาจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอบแต่ผู้มี พระคุณทุกท่าน

นายคมสัน ระจันพิศม์

นายนิพนธ์ เพ็ชรکان

17 มีนาคม 2549

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญตาราง.....	VII
สารบัญภาพ.....	VIII
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาและเหตุผล.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	1
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
1.4 ขอบเขตของโครงการ.....	2
1.5 เนื้อหาของรายงาน.....	2
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	
2.1 บทนำ.....	3
2.2 ความหมายและประวัติความเป็นมา.....	4
2.2.1 ความหมายของ Auto-ID.....	4
2.2.2 เปรียบเทียบข้อแตกต่างของเทคโนโลยีในแต่ละระบบ.....	5
2.2.3 ความหมายของอาร์เอฟไอดี และประวัติความเป็นมา.....	6
2.2.4 วิวัฒนาการของอาร์เอฟไอดี.....	7
2.3 ส่วนประกอบของระบบอาร์เอฟไอดี.....	8
2.3.1 องค์ประกอบของแท็ก (Tag/Transponder)	9
2.3.2 องค์ประกอบของเครื่องอ่าน (Reader) และหน้าที่การทำงาน.....	13
2.3.3 ระยะเวลาในการอ่านข้อมูล.....	15
2.3.4 การชนกันของข้อมูล.....	15
2.4 การประยุกต์ใช้งานอาร์เอฟไอดี.....	16
2.5 เปรียบเทียบอาร์เอฟไอดีกับรหัสแท่ง.....	20

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

2.6	การทำงานของอาร์เอฟไอดี.....	22
2.6.1	การทำงานของแท็กอาร์เอฟไอดีแบบพาสซีฟ.....	22
2.6.2	การทำงานของแท็กอาร์เอฟไอดีแบบแอ็กทีฟ.....	24
2.6.3	หลักการเบื้องต้นในการรับและส่งข้อมูลระหว่างแท็กและเครื่องอ่าน.....	24
2.7	มาตรฐานของอาร์เอฟไอดี.....	27
2.8	คลื่นความถี่ใช้งานของอาร์เอฟไอดี.....	29
2.9	การประยุกต์ใช้อาร์เอฟไอดีในประเทศไทย.....	32
2.9.1	ระบบเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานครด้วยตัวอาร์เอฟไอดี.....	33
2.9.2	ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ.....	34
2.9.3	ระบบจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์อัตโนมัติ.....	35
2.9.4	ระบบที่จอดรถ.....	37
2.9.5	ระบบควบคุมการเข้า-ออกอาคารสำนักงาน.....	38
2.9.6	ระบบการตรวจสอบติดตาม และตรวจสอบย้อนกลับสินค้า.....	38
2.10	ความปลอดภัยของข้อมูลและสิทธิส่วนบุคคลของอาร์เอฟไอดี.....	39
2.10.1	สำหรับอาร์เอฟไอดีประสิทธิภาพสูงสำหรับการใช้งานเฉพาะทาง.....	39
2.10.2	สำหรับอาร์เอฟไอดีราคาต่ำที่จะต้องมีการใช้ทั่วไปใน EPC.....	41
บทที่ 3 การออกแบบและขั้นตอนการดำเนินงาน		
3.1	หลักการทำงานของระบบที่จอดรถ.....	41
3.2	ส่วนประกอบของระบบ RFID.....	42
3.2.1	เครื่องอ่าน ACR120 Contactless Reader/Writer.....	42
3.2.2	แท็ก (Tag).....	45
3.3	โปรแกรมใช้งานของระบบและการออกแบบ.....	47
3.4	การออกแบบฐานข้อมูล.....	54
3.4.1	ตาราง RentDetail.....	55
3.4.2	ตาราง Car.....	55
3.4.3	ตาราง Member.....	56
3.4.4	ตาราง MemberType.....	56
3.4.5	ตาราง JoinCarMember.....	57

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

3.5 การออกแบบฮาร์ดแวร์ประกอบการทดลอง.....	57
3.5.1 สวิตช์ควบคุม.....	58
3.5.2 LED แสดงผลสถานะการทำงาน.....	58
3.5.3 ช่องทางเข้าที่จ่อครด.....	59
3.5.4 ช่องทางออกที่จ่อครด.....	61
บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลอง	
4.1. บทนำ.....	64
4.2. ขั้นตอนการทดลอง.....	64
4.2.1. การใช้โปรแกรมระบบที่จ่อครดโดยใช้อาร์เอฟไอดี.....	65
4.2.2. จบการทำงานโปรแกรม.....	71
4.3. ผลการทดลอง.....	72
บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงาน	
5.1. สรุปผลการทดลอง.....	73
5.2. ปัญหาและอุปสรรค.....	73
5.3. ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา.....	73
บรรณานุกรม.....	75
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก. โครงสร้างและการทำงานของเครื่องอ่านและแท็ก.....	77

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 แสดงการเปรียบเทียบข้อแตกต่างของเทคโนโลยีในแต่ละระบบ.....	5
2.2 เปรียบเทียบมาตรฐานระหว่าง ISO/IEC และ EPC.....	28
2.3 แสดงความถี่ที่ใช้งานของอาร์เอฟไอดี.....	30
2.4 แสดงข้อแตกต่างของอาร์เอฟไอดีระบบต่าง ๆ.....	30
3.1 แสดงหน้าที่การทำงานแต่ละขาของพอร์ตของ ACR120 Contactless Reader/Writer.....	45
3.2 แสดงรายละเอียดของตาราง RentDetail.....	55
3.3 แสดงรายละเอียดของตาราง Car.....	55
3.4 แสดงรายละเอียดของตาราง Member.....	56
3.5 แสดงรายละเอียดของตาราง MemberType.....	56
3.6 แสดงรายละเอียดของตาราง JoinCarMember.....	57
ก.1 แสดงข้อกำหนดของโครงสร้างข้อมูล.....	78
ก.2 แสดงเหตุการณ์ของการทำงานระหว่างเครื่องอ่านกับแท็ก.....	80
ก.3 แสดงชุดคำสั่งที่ใช้งาน.....	82
ก.4 แสดงคำสั่งที่ใช้ในการรีเซ็ต.....	3
ก.5 แสดงคำสั่งที่ใช้ในการอ่าน.....	83
ก.6 แสดงคำสั่งที่ใช้ในการอ่านหน่วยความจำ EEPROM.....	83
ก.7 แสดงตัวอย่างการใช้คำสั่งอ่าน EEPROM.....	84
ก.8 แสดงคำสั่งที่ใช้ในการเขียน.....	84
ก.9 แสดงช่วงเวลาของการทำงานในแต่ละกรณี.....	86

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2.1 ระบบ Auto-ID ในปัจจุบัน.....	3
2.2 ตัวอย่างระบบ Auto-ID ในแต่ละประเภท.....	4
2.3 เซอร์โรเบิร์ต อเล็กซานเดอร์ วัตสัน-วัตต์ กับเครื่องเรดาร์ในยุคแรก.....	6
2.4 ระบบอาร์เอฟไอดี.....	9
2.5 องค์ประกอบทั่วไปของแท็ก.....	10
2.6 แท็กในรูปแบบชนิดต่าง ๆ.....	11
2.7 สถาปัตยกรรมภายในไมโครชิปของแท็กแบบพาสซีฟ.....	12
2.8 แท็กแบบแอ็กทีฟ ที่มีแบตเตอรี่ลิเทียม 2 ก้อน อยู่ภายในแท็ก.....	12
2.9 โครงสร้างภายในเครื่องอ่านอาร์เอฟไอดี.....	13
2.10 เครื่องอ่านอาร์เอฟไอดีแบบพกพา.....	14
2.11 เครื่องอ่านอาร์เอฟไอดีแบบติดตั้ง.....	14
2.12 เครื่องอ่านอาร์เอฟไอดีแบบอุโมงค์.....	14
2.13 เครื่องอ่านอาร์เอฟไอดีแบบประตู.....	15
2.14 เทคนิคที่ใช้ในการอ่านหลายแท็กพร้อมกัน.....	16
2.15 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานในคลังสินค้า.....	17
2.16 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานในซูเปอร์มาร์เก็ต.....	17
2.17 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานในโรงพยาบาล.....	18
2.18 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานปศุสัตว์.....	18
2.19 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าออกอาคาร.....	19
2.20 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในระบบกัญญาอิเล็กทรอนิกส์.....	19
2.21 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในระบบห้องสมุด.....	21
2.22 การตรวจสอบสินค้า.....	21
2.23 การอ่านฉลากสินค้า.....	21
2.24 การตรวจสอบสินค้า.....	22
2.25 สนามแม่เหล็กจากกระบวนการควบคุมแบบเหนี่ยวนำ.....	23
2.26 หลักการทำงานของ LF, HF, และ UHF.....	24
2.27 ตัวอย่างการเข้ารหัสแบบต่าง ๆ.....	25
2.28 ตัวอย่างการทำ ASK.....	26
2.29 เครื่องอ่านทำงานร่วมกับแท็กหลาย ๆ อันพร้อมกัน.....	26

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
2.30 ตัวอย่างของอัลกอริทึมในการป้องกันการชนกันของข้อมูล (Anti-Collision) ในแท็ก.....	27
2.31 แสดงความถี่ย่านที่ระบบอาร์เอฟไอดีถูกใช้งาน.....	29
2.32 เหรียญโดยสาร (token) ซึ่งใช้เป็นตั๋วเที่ยวเดียว.....	32
2.33 บัตรเอนกประสงค์ (smart card) ซึ่งใช้เป็นตั๋วเติมเงิน.....	32
2.34 แสดงการใช้บัตรผู้โดยสาร.....	32
3.35 หอสมุดป่วย อิงภากรณ์.....	33
2.36 แสดงการใช้อาร์เอฟไอดีกับระบบให้อาหารเพื่อควบคุมคุณภาพของแม่พันธุ์สุกร.....	35
2.37 แสดงการใช้งานอาร์เอฟไอดีกับระบบตรวจสอบต่าง ๆ.....	37
2.38 แสดงอัลกอริทึมแบบสมมาตร (Symmetric algorithm)	38
2.39 ตลาดเตือนสินค้าที่มีอาร์เอฟไอดี.....	40
3.1 แสดงหลักการทำงานของระบบที่จอดรถโดยใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี.....	41
3.2 แสดงภาพของเครื่องอ่าน/เขียนข้อมูลและวงจรภายใน.....	42
3.3 แสดงบอร์ดโคอะแกรมของ ACR120 Contactless Reader/Writer.....	44
3.4 แสดงภาพของแท็กในระบบอาร์เอฟไอดี.....	46
3.5 แสดงภาพวงจรภายในของแท็ก.....	47
3.6 แสดงภาพองค์ประกอบภายในของแท็ก.....	47
3.7 แสดงหน้าหลักของโปรแกรมระบบที่จอดรถโดยใช้อาร์เอฟไอดี.....	48
3.8 แสดงกล่องโต้ตอบคำยืนยันเมื่อมีการกดปุ่มจบการทำงาน.....	49
3.9 แสดงหน้าต่างเข้าใช้บริการที่จอดรถ.....	49
3.10 แสดงหน้าต่างเลิกใช้บริการที่จอดรถ.....	50
3.11 แสดงกล่องโต้ตอบคำเตือนเมื่อไม่สามารถอ่านบัตรได้.....	50
3.12 แสดงกล่องโต้ตอบคำยืนยันเมื่อมีการกดปุ่มบันทึกหลักฐานข้อมูล.....	51
3.13 แสดงกล่องโต้ตอบแสดงผลการบันทึกหลักฐานข้อมูล.....	51
3.14 แสดงหน้าต่างการเพิ่มข้อมูลสมาชิก.....	52
3.15 แสดงหน้าต่างการเพิ่มข้อมูลในส่วนของคุณสมบัติ.....	52
3.16 แสดงหน้าต่างรายชื่อสมาชิกทั้งหมด.....	53
3.17 แสดงหน้าต่างรายการข้อมูลรถยนต์.....	53
3.18 แสดงกล่องข้อความที่เป็นข้อมูลของผู้จัดทำ.....	54
3.19 แสดงภาพของตารางและฟิลด์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล.....	54

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
3.20 แสดงภาพรวมการออกแบบชุดทดลองที่จอครบ.....	57
3.21 แสดงสวิตช์ซึ่งใช้แทนเซนเซอร์ตรวจจับรถที่เข้ามา.....	58
3.22 แสดงผลสถานะการทำงานด้วย LED.....	59
3.23 แสดงบริเวณทางเข้าที่จอครบ.....	60
3.24 แสดงบริเวณทางออกที่จอครบ.....	60
3.25 แสดงตัวอย่างใบบันทึกรายการ.....	61
4.1 แสดงหน้าต่างระบบที่จอครบโดยใช้อาร์เอฟไอดี.....	62
4.2 แสดงหน้าต่างเข้าใช้บริการที่จอครบ.....	63
4.3 แสดงการบันทึกข้อมูลสมาชิกเข้าใช้บริการลงฐานข้อมูล.....	64
4.4 แสดงภาพการบันทึกลงฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว.....	64
4.5 แสดงหน้าต่างเลิกใช้บริการที่จอครบ.....	65
4.6 แสดงหน้าต่างเพิ่มข้อมูลสมาชิก.....	66
4.7 แสดงการค้นหาเพื่อตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูล	
(ก) แท็บแสดงข้อมูลสมาชิก.....	66
(ข) แท็บแสดงข้อมูลรถยนต์.....	67
4.8 แสดงการเพิ่มข้อมูลหรือการสมัครสมาชิกใหม่.....	67
4.9 แสดงรายชื่อสมาชิกทั้งหมด.....	68
4.10 แสดงรายการข้อมูลรถยนต์.....	68
4.11 แสดงหน้าต่างข้อมูลเกี่ยวกับเรา.....	69
4.12 แสดงการจบการทำงาน.....	69
ก.1 แสดงโครงสร้างหน่วยความจำของบัตร.....	79
ก.2 แสดงเซ็กเตอร์ 0 / บล็อก 0.....	79
ก.3 แสดงบล็อกอื่น ๆ ในหน่วยความจำ.....	79
ก.4 แสดงกระบวนการทำงานของเครื่องอ่านกับแท็ก.....	80
ก.5 แสดงโครงสร้างของเฟรมของแอสกีโปรโตคอล.....	80
ก.6 แสดงโครงสร้างของเฟรมของไบนารีโปรโตคอล.....	81
ก.7 แสดงข้อมูลของเฟรมที่ใช้งาน.....	81
ก.8 แสดงเฟรมของคำสั่ง.....	81
ก.9 แสดงเฟรมที่ใช้ในการรับส่งข้อมูล.....	82

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
ก.10 แสดงข้อมูลคำสั่งในเฟรม.....	82
ก.11 แสดงช่วงเวลาในการอ่าน.....	85
ก.12 แสดงโครงสร้างภายในของแท็ก.....	87
ก.13 แสดงกระบวนการติดต่อของเครื่องอ่านกับแท็ก.....	88
ก.14 แสดงโครงสร้างหน่วยความจำ EEPROM.....	90
ก.15 แสดงบล็อกข้อมูลจากโรงงาน.....	90
ก.16 แสดงบล็อกของหน่วยความจำ.....	91
ก.17 แสดงบล็อก 3 ของหน่วยความจำ.....	91
ก.18 แสดงบิตในบล็อก 3 ของหน่วยความจำ.....	91
ก.19 แสดงกระบวนการเข้าถึงหน่วยความจำ.....	92